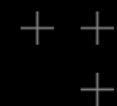


FILIP

LUCAS MOREIRA

Técnico em Logística, Designer de Jogos Digitais, Engenheiro de Computação pela FIAP com MBA em gestão de projetos, Co-founder e CTO da Synplai, uma startup de automações com Inteligência Artificial, Co-founder da IA Tech Solutions, atuando também como Tutor de Startups, do curso de IA e professor universitário na FIAP



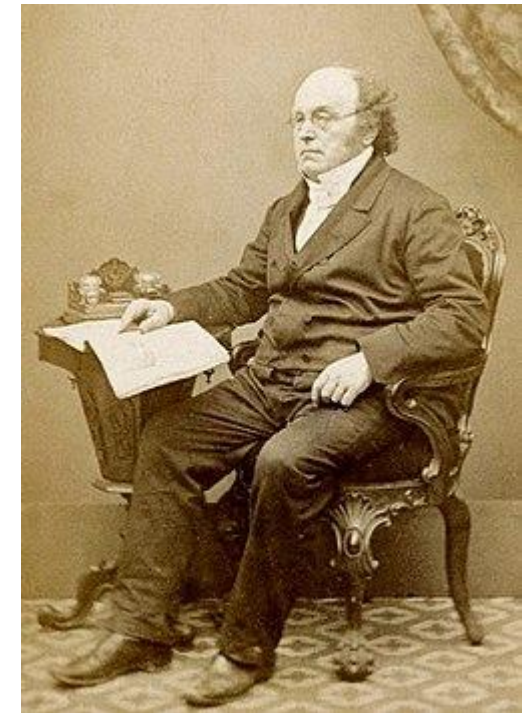


.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.

De Morgan

Teoremas de DeMorgan

Augustus De Morgan foi um matemático britânico do século XIX conhecido por suas contribuições para a lógica, incluindo as Leis de De Morgan, fundamentais na álgebra booleana. Ele também foi um educador e defensor da educação matemática para mulheres.

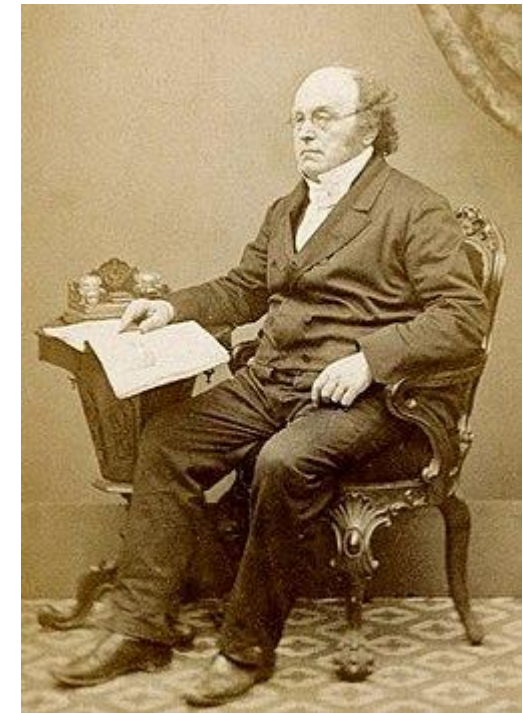


1806 - 1871

Teoremas de DeMorgan



Os teoremas de De Morgan são dois princípios fundamentais na lógica booleana, que descrevem a relação entre operações de negação, conjunção e disjunção. Eles são frequentemente usados para simplificar expressões lógicas e são essenciais em circuitos digitais e álgebra booleana.



1806 - 1871

Teoremas de DeMorgan

$$1^{\circ} \quad \overline{(x + y)} = \bar{x} \cdot \bar{y}$$

$$2^{\circ} \quad \overline{(x \cdot y)} = \bar{x} + \bar{y}$$

.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.

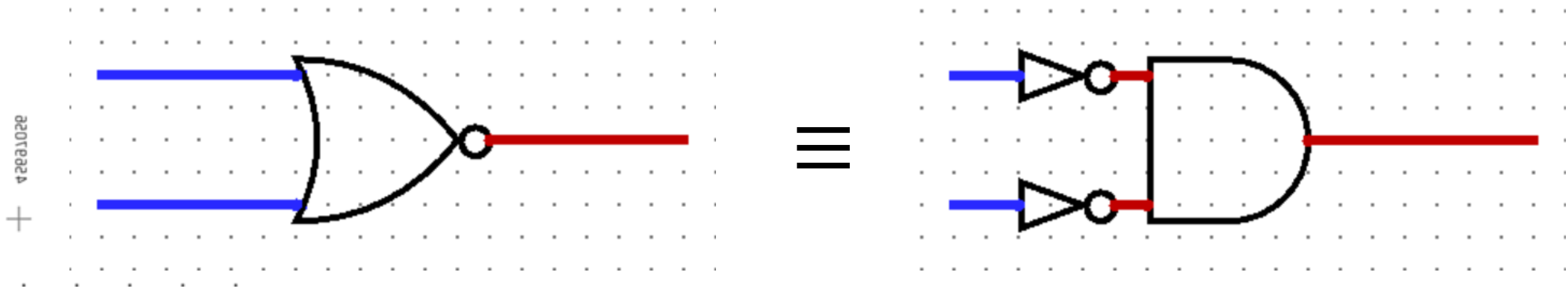
Teoremas de DeMorgan

Examinando o 1º teorema do ponto de vista de circuitos lógicos.

$$\overline{(x + y)} = \bar{x} \cdot \bar{y}$$

O lado esquerdo é a saída de uma porta NOR

O lado direito é a saída de uma porta AND com as entradas INVERTIDAS.



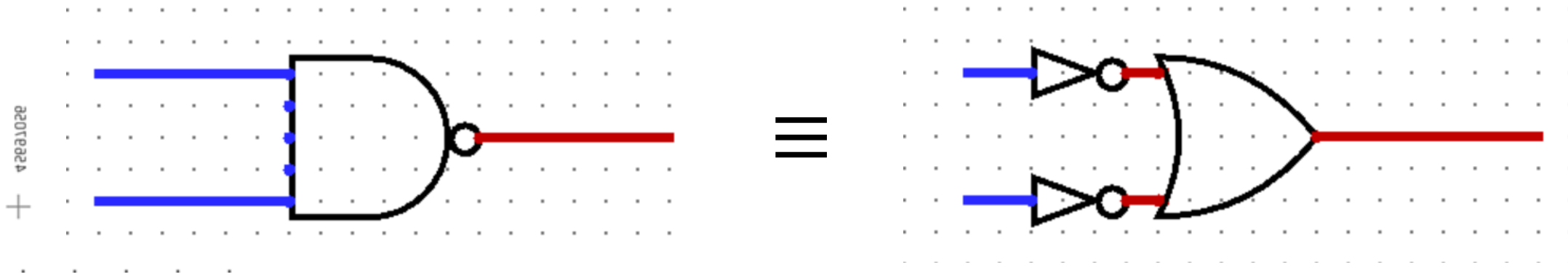
Teoremas de DeMorgan

Examinando o 2º teorema do ponto de vista de circuitos lógicos.

$$\overline{(x \cdot y)} = \bar{x} + \bar{y}$$

O lado esquerdo é a saída de uma porta NAND

O lado direito é a saída de uma porta OR com as entradas INVERTIDAS.



Teoremas de DeMorgan

Os teoremas foram aplicados à variável “x” e “y”.

Mas na verdade “x” e “y” podem representar expressões com mais de 1 variável.

Exemplo: $\overline{(A\bar{B} + C)}$

3201028
+
.
.
.
.
.
.
.

Teoremas de DeMorgan

Ou ser estendido para mais do que duas variáveis.

$$\overline{X + Y + Z} = \bar{X} . \bar{Y} . \bar{Z}$$

$$\overline{\bar{X} . \bar{Y} . \bar{Z}} = \bar{\bar{X}} + \bar{\bar{Y}} + \bar{\bar{Z}}$$

3201028
+
.
.
.
.
.
.
.

Teoremas de DeMorgan

Exemplo:

$$S = \overline{A + \bar{B} \cdot C}$$

$$S = \bar{A} \cdot \overline{(\bar{B} \cdot C)}$$



Teoremas de DeMorgan

Exemplo:

$$S = \overline{A + \bar{B} \cdot C}$$

$$S = \bar{A} \cdot \overline{(\bar{B} \cdot C)}$$

$$S = \bar{A} \cdot (\bar{\bar{B}} + \bar{C})$$



Teoremas de DeMorgan

Exemplo:

$$S = \overline{A + \bar{B} \cdot C}$$

$$S = \bar{A} \cdot \overline{(\bar{B} \cdot C)}$$

$$S = \bar{A} \cdot (\bar{\bar{B}} + \bar{C})$$

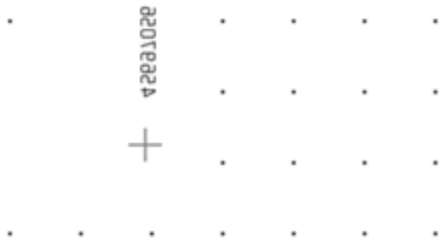
$$S = \bar{A} \cdot (B + \bar{C})$$



Teoremas de DeMorgan



NÃO (eu estudo E eu trabalho)



Teoremas de DeMorgan



NÃO (eu estudo E eu trabalho)

Negação da frase:

eu NÃO estudo OU eu NÃO trabalho



Teoremas de DeMorgan

NÃO (eu estudo E eu trabalho)

eu **NÃO** estudo **OU** eu **NÃO** trabalho

Vamos demonstrar por que usamos **OU** na negação

+ 1201020 • • • •					

Teoremas de DeMorgan

NÃO (eu estudo E eu trabalho)

eu NÃO estudo E eu NÃO trabalho

Se usássemos E , a tabela verdade ficaria assim:

P	Q	$P \ E \ Q$	$\bar{P}$	$\bar{Q}$	$\bar{P} \ E \ \bar{Q}$
0	0				
0	1				
1	0				
1	1				

Teoremas de DeMorgan

NÃO (eu estudo E eu trabalho)

eu NÃO estudo E eu NÃO trabalho

Se usássemos E , a tabela verdade ficaria assim:

P	Q	$P \ E \ Q$	$\bar{P}$	$\bar{Q}$	$\bar{P} \ E \ \bar{Q}$
0	0	0			
0	1	0			
1	0	0			
1	1	1			

Teoremas de DeMorgan

NÃO (eu estudo E eu trabalho)

eu NÃO estudo E eu NÃO trabalho

Se usássemos E, a tabela verdade ficaria assim:

P	Q	P E Q	$\bar{P}$	$\bar{Q}$	$\bar{P} E \bar{Q}$
0	0	0	1		
0	1	0	1		
1	0	0	0		
1	1	1	0		

Teoremas de DeMorgan

NÃO (eu estudo E eu trabalho)

eu NÃO estudo E eu NÃO trabalho

Se usássemos E , a tabela verdade ficaria assim:

P	Q	$P \ E \ Q$	$\bar{P}$	$\bar{Q}$	$\bar{P} \ E \ \bar{Q}$
0	0	0	1	1	
0	1	0	1	0	
1	0	0	0	1	
1	1	1	0	0	

Teoremas de DeMorgan

NÃO (eu estudo E eu trabalho)

eu NÃO estudo E eu NÃO trabalho

Se usássemos E , a tabela verdade ficaria assim:

P	Q	$P \ E \ Q$	$\bar{P}$	$\bar{Q}$	$\bar{P} \ E \ \bar{Q}$
0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0

Teoremas de DeMorgan

NÃO (eu estudo E eu trabalho)

eu NÃO estudo E eu NÃO trabalho

Vemos que a negação não é exata

P	Q	$P \ E \ Q$	$\bar{P}$	$\bar{Q}$	$\bar{P} \ E \ \bar{Q}$
0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0

Teoremas de DeMorgan

NÃO (eu estudo **E** eu trabalho)

eu NÃO estudo **OU** eu NÃO trabalho

Mas quando usamos **OU**, a negação acontece da forma correta

P	Q	P E Q	$\bar{P}$	$\bar{Q}$	$\bar{P}$ OU $\bar{Q}$
0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	0	1
1	0	0	0	1	1
1	1	1	0	0	0

Exercício 1



Ano: 2025 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Polícia Federal Provas: CESPE / CEBRASPE - 2025 - Polícia Federal - Agente de Polícia Federal (+)

Em determinado dia, 1.000 veículos de carga, com seus respectivos condutores e cargas, passaram por um posto de fiscalização de fronteira. Desses, 800 estavam com a documentação em situação regular — o veículo, o condutor e a carga —, e 200 apresentavam alguma irregularidade na documentação — do veículo, do condutor ou da carga. Além disso, as placas de todos esses 1.000 veículos foram devidamente registradas. Tendo como base a situação hipotética apresentada, julgue o item seguinte.

A negação da sentença “todo condutor abordado na fiscalização era brasileiro ou estrangeiro” é a seguinte sentença: “nenhum condutor abordado na fiscalização era brasileiro ou estrangeiro”.

☐ Certo

☐ Errado

.	.	3201922A	.	.	.	.
.	.	+	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.

Exercício 2



Ano: 2023 Banca: SELECON Órgão: Prefeitura de Sapezal - MT Provas: SELECON - 2023 - Prefeitura de Sapezal - MT - Técnico em Radiologia ⊕

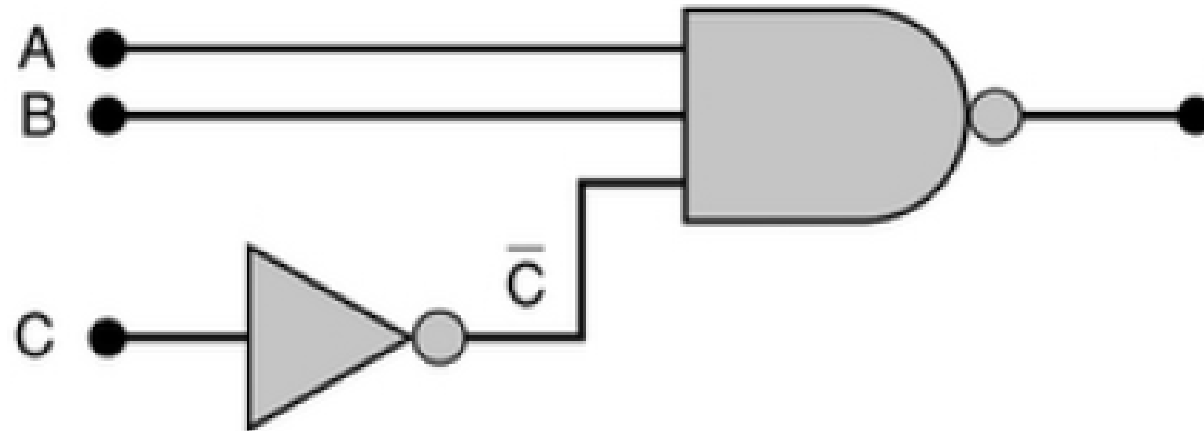
Em uma conversa com Paula, Mara afirmou: “Os cachorros estão latindo a noite toda ou os gatos não estão miando o dia inteiro”. Entretanto, Paula discordou e afirmou exatamente a negação lógica da afirmação de Mara. Assim, a afirmação de Paula foi a seguinte:

- A Os cachorros estão latindo a noite toda e os gatos estão miando o dia inteiro.
- B Os cachorros estão latindo a noite toda e os gatos não estão miando o dia inteiro.
- C Os cachorros não estão latindo a noite toda e os gatos estão miando o dia inteiro.
- D Os cachorros não estão latindo a noite toda e os gatos não estão miando o dia inteiro.



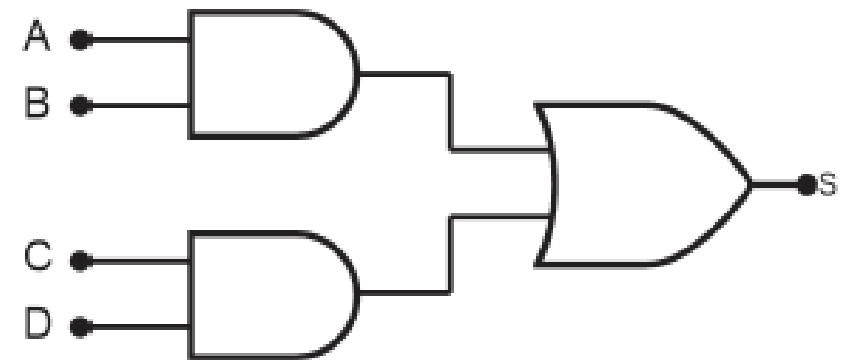
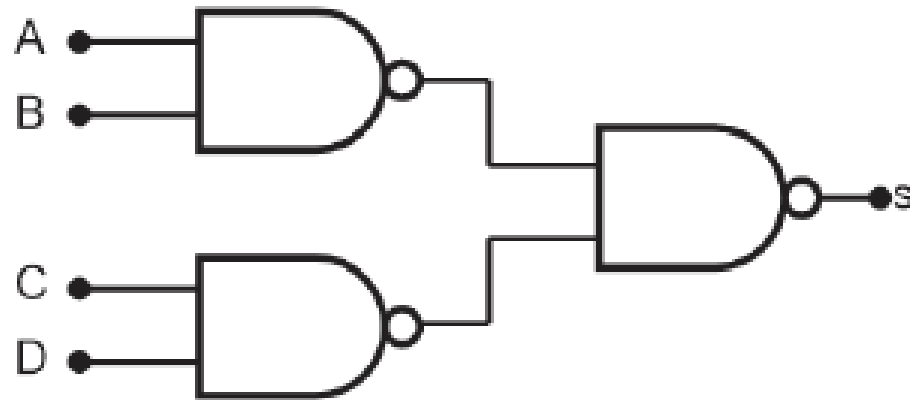
Exercício 3

Determine a expressão lógica que relaciona a saída do circuito com as entradas. Simplifique a mesma utilizando os teoremas de De Morgan. Desenhe o novo circuito lógico obtido.



Exercício 4

Escreva as expressões de saída dos circuitos das figuras abaixo. Utilize os teoremas de DeMorgan e compare as expressões. Elas são equivalentes?



FIAP